Termodinamica

- Classroom:

  codice: cprjahum ⟸ info nel file.

- Laboratorio, compilare la presenza, i gruppi da 4
  ogni exp ha una relazione di gruppo (4) / 8 pag-max
  2 exp di gruppo e niente relazione

Voto finale:

Media Tra scritto, orale, e relazioni
↑ che este nell'orale

Email: valeria.gilberti@uniroma1.it

michele.morocco@uniroma1.it

Termodinamica classica: prettamente sperimentale ed empirica, Tra il 700-800, Studio delle proprietà fisiche dei sistemi per lo scambio di calore.

Principi della Termodinamica:

- Principio 0 [1931]: Fondamento della Termometria e Termologia
- Principio 1 [≈1850], Regola gli scambi di calore e lavoro, corrisponde al principio di conservazione dell'energia, completa la Termologia e la calorimetria.
- Principio 2 [❤]: Entropia, spiega le Trasformazioni [Clausius, Kelvin]
- Principio 3 [~1910], pone lo zero dell'entropia. [Ernst]

Problema del corpo nero: nasce da un problema Termodinamico, come l'entropia di un gas di fotoni.

Approcci alla Termodinamica:

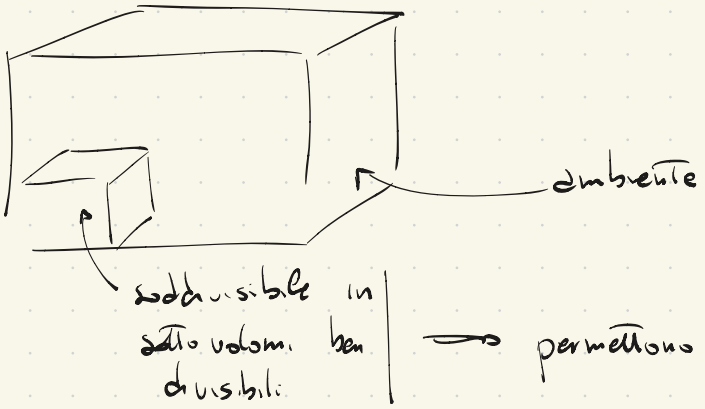
- Approccio Microscopico: si studiano le interazioni a livello microscopico, e da esso si studia l'evoluzione degli stati, ma in una mole si hanno $\sim 6 \cdot 10^{23}$ particelle che non permettono lo studio dell'evoluzione del sistema.

- Approccio statistico: si usa una media: $\langle x \rangle$
- Approccio empirico / macroscopico: ⇒ grandezze fisiche indipendenti dal modello Teorico microscopico.

DEF: Sistema Termodinamico / Fluido della Termodinamica: corpo macroscopico, contenuto in un volume ben finito, in grado di scambiare calore e pressione con sorgenti e pozzi.

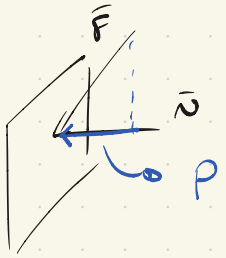
Grandezze:

- Volume: lo spazio occupato dal sistema, ed è contenuto in un ambiente



⟶ permettono una misura locale di T e P

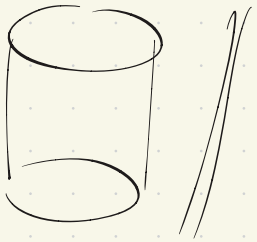
- Pressione: $P = \frac{F}{S}$ ⟶ superfici che definiscono il volume complessivo.



- Temperatura: non è ben definibile in modo banale, ma è il nostro modo di comprendere la possibilità di scambiare calore, per definirla bisogna introdurre grandezze Termometriche, come ad esempio un cambio di volume in funzione del ΔT

Tipologie di sistemi Termodinamici:

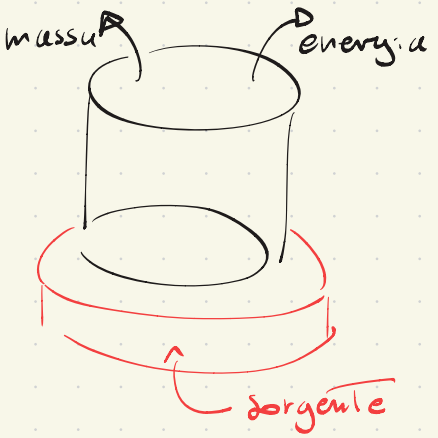
- Sistema chiuso:



non scambia né energia né massa

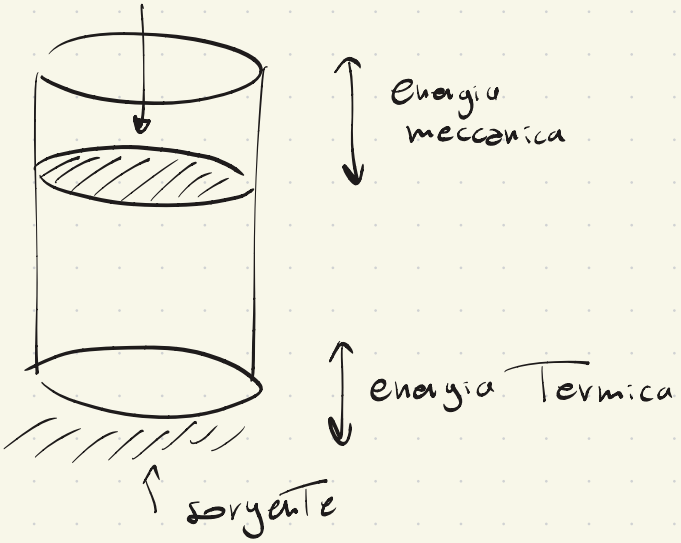
uscita

- Sistema aperto



scambia materia e energia

- Sistema chiuso, rispetto alla massa, ma scambia energia. // es. Pianeta Terra.



La differenza è nella natura delle pareti, isolato ⇒ adiabatico
aperto ⇒ diatermico / Trasparente al calore

DEF: Sorgente e Pozzi

- Sorgente: capaci di fornire energia meccanica o calore
  - Meccaniche: molle, pesi, ...
  - Calore: fornisce calore mantiene la sua Temperatura iniziale, se cambia [Termostato] diventa una successione di infinite sorgenti.
- Pozzo: capaci di assorbire energia meccanica o calore.

  Vale la stessa logica ma inversa.

DEF: Universo Termodinamico:

Prendendo il sistema Termod. con Tutte le sorgenti e pozzi, Tale ambiente diventa l'Universo Termodinamico.

DEF: Equilibrio Termodinamico — EQ MECCANICO, EQ TERMICO, EQ CHIMICO — Rapp. macroscopica!!

Un sistema all'equilibrio Termodinamico è un sistema, che dopo l'azione di perturbazione Termodinamica Torna alla condizione iniziale.

$$(P', V', T') \longrightarrow (P_{eq}, V_{eq}, T_{eq})$$

non vi devono essere cambiamenti chimici

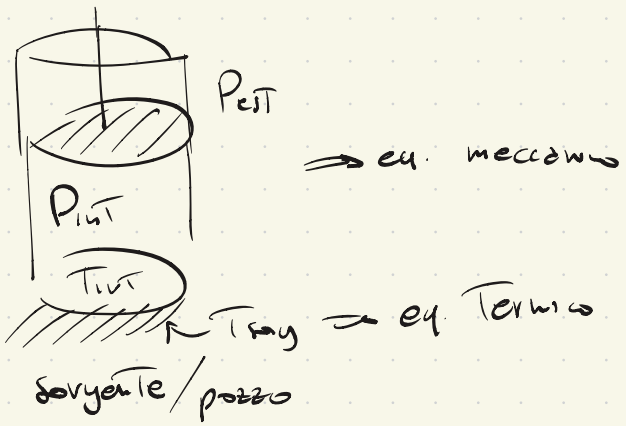
DEF: Condizione di Gibbs

$$N = C + 2 - F$$

C: specie chimiche; F: # di fasi

In generale abbiamo 2 parametri indipendenti: P e T

Esempio



P_{est} → eq. meccanico

T_{sorg} → eq. Termico

\+ eq. chimico

DEF: Trasformazioni Termodinamiche:

Rappresentano un sistema che cambia stato Termodinamico per via del cambio di parametri Termodinamici. [Parametri ⇒ Stati]

Le Trasf. Termodinamiche si dividono in:

- reversibili ⇒ È possibile definire i valori di (P, V, T), dove il sistema passa per una sequenza di stati quasi-stazionari, si impiega un Tempo Infinito ⇒ che le Trasformazioni reversibili non esistono.

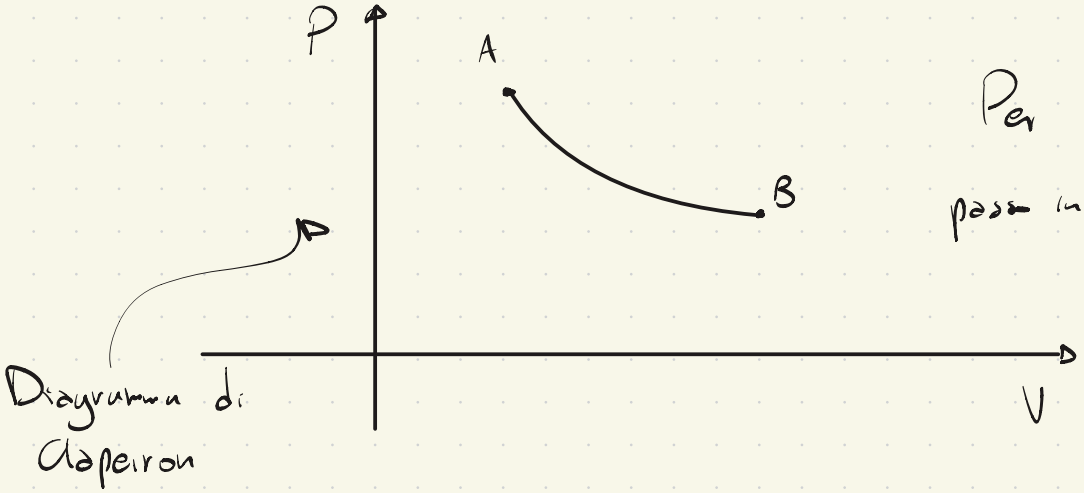


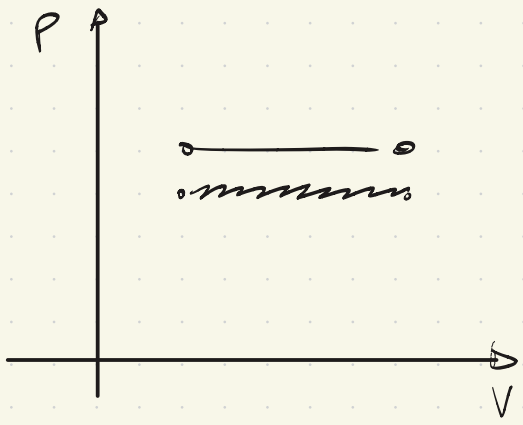
Diagramma di Clapeiron

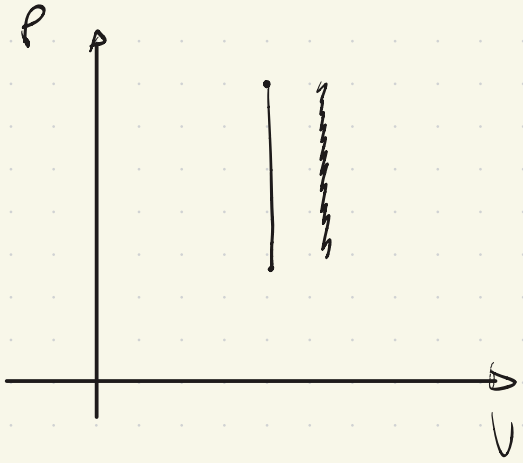
Per definire le variabili passo in stati di inequilibrio

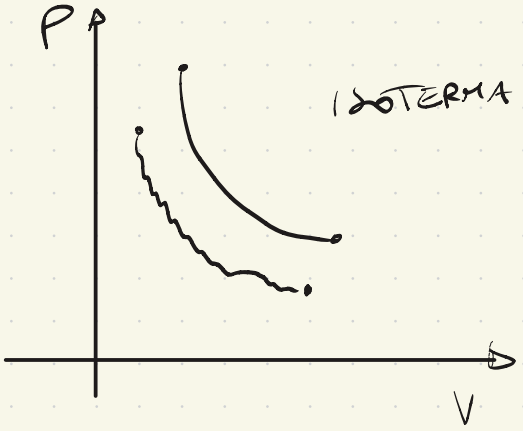
definite Trasformazioni lente.

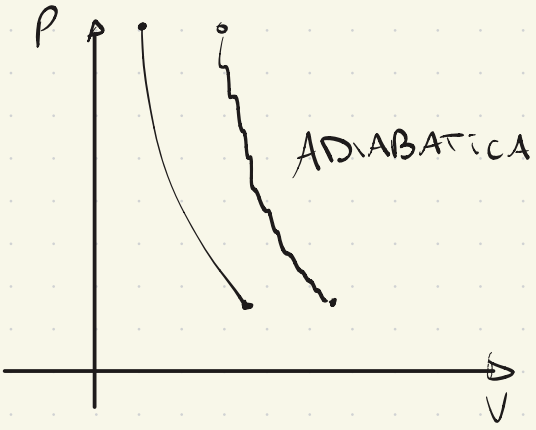
- irreversibili: Trasformazioni molto veloci.

DEF: Trasformazioni notevoli:









Legenda: ~~~ irreversibili
——— reversibili

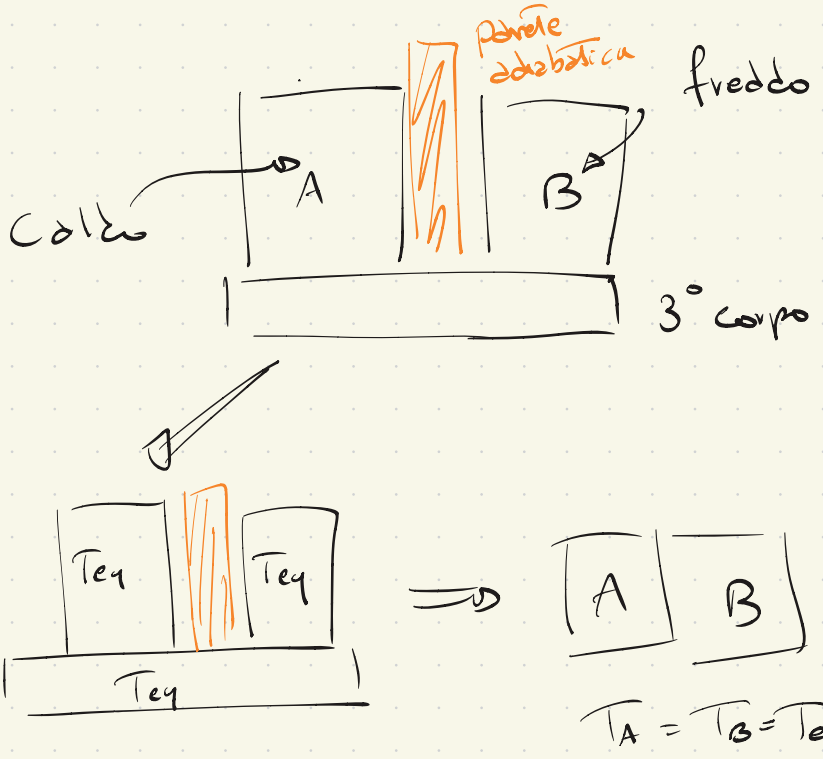
[non si possono usare linee continue per via dell'impossibilità di stabilire gli stati quasi-stazionari.

Principio 0 della Termodinamica

Fornisce il fondamento delle misure termometriche, ha due formulazioni analoghe: (uno caldo e uno freddo)

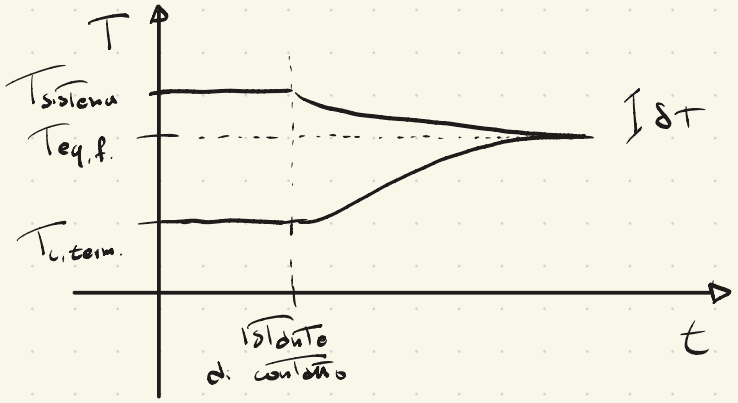
1: Prendendo due corpi e mettendoli a contatto essi raggiungono uno stato di equilibrio

2: 2 corpi (uno caldo e uno freddo) a contatto separatamente con un terzo corpo



Il concetto di Temperatura deriva da una visione antropica, da cui segue che diverse Tipologie di Termometri possono fornire risultati diversi.

Limite della misura



I termometri non restituiscono la reale Temp. del corpo, ma forniscono la Temp di eq.

Segue che la scelta del Termometro deriva dalle sue caratteristiche

Caratteristiche del Termometro

Sensibilità: $\frac{\Delta R}{\Delta T}$, per piccoli cambi di Temp si vogliono grandi var.

Prontezza: τ, il Tempo per cui il Term fornisce misure accurate, si deve aspettare almeno 5τ

Risoluzione:

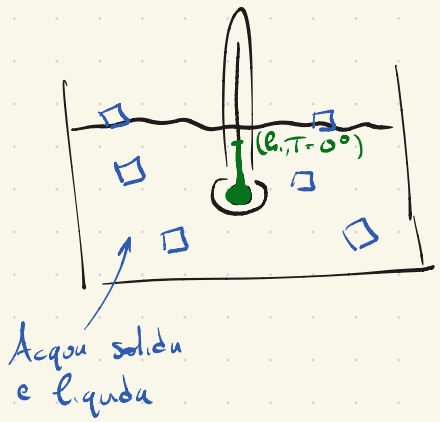
Intervallo Termometrico: il range max, min in cui è possibile effettuare la misura.

Precisione: si vorrebbe che un Termometro dia la stessa misura per un sistema Termodinamico che non muta Tra le misure

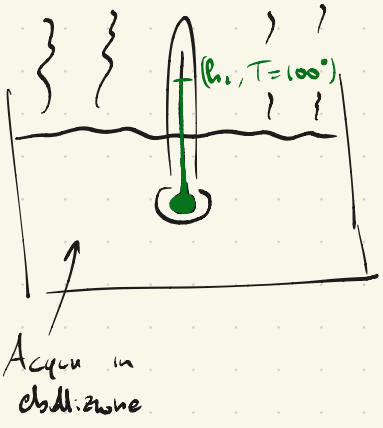
Scale Termometriche:

Si usa una risposta lineare alla Temperatura

- Scala Celsius: Si realizza un Termometro, si definisce l'Intervallo Termometrico [1749]



e



Metodo "ottico"

Ora so usa il punto Triplo dell'acqua a 611 Pa e 0.01 °C, da cui segue che $V \propto T$ per Termometri a Liquido e vale che:

$$T = T_{Triplo} \frac{P}{P_{Triplo}} \quad \text{o} \quad T = T_{Triplo} \frac{X}{X_{Triplo}}$$

Relazione per il Termo a gas.

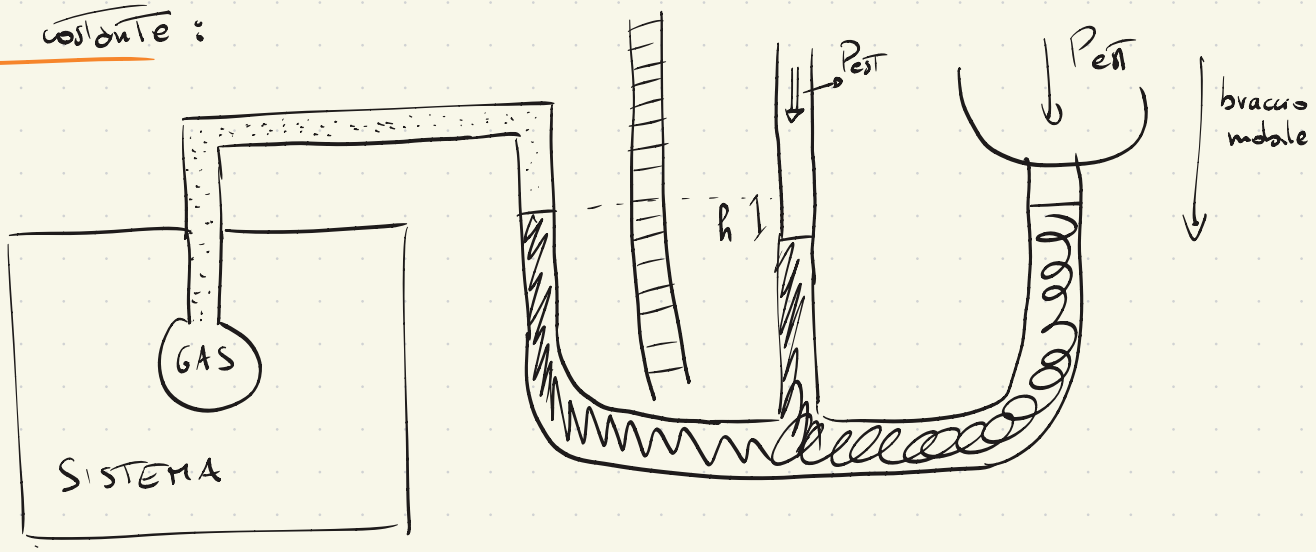
- **Scala Fahrenheit**: Scala tipica dei paesi anglosassoni e deriva dalla temperatura minima raggiungibile in laboratorio ai quei tempi e la max la Tredia del sangue del cavallo, diviso in 96 intervalli; vale che.

$$T_F = 32 + \frac{5}{9} T_{celsius}$$

- **Scala Assoluta / Kelvin / Gas Perfetto**: I gas perfetti non esistono!

$PV = nRT$ ← la Temp deve essere in Kelvin

misura l'agitazione delle particelle, quindi è possibile definire uno zero assoluto, ovvero la T | le particelle sono ferme.
Nasce dal lavoro di Carnot nel 1824, che dimostra che la max efficienza di una macchina Termica è indipendente dal fluido,
Per definire lo zero si usa un Termometro a gas perfetto a volume costante:

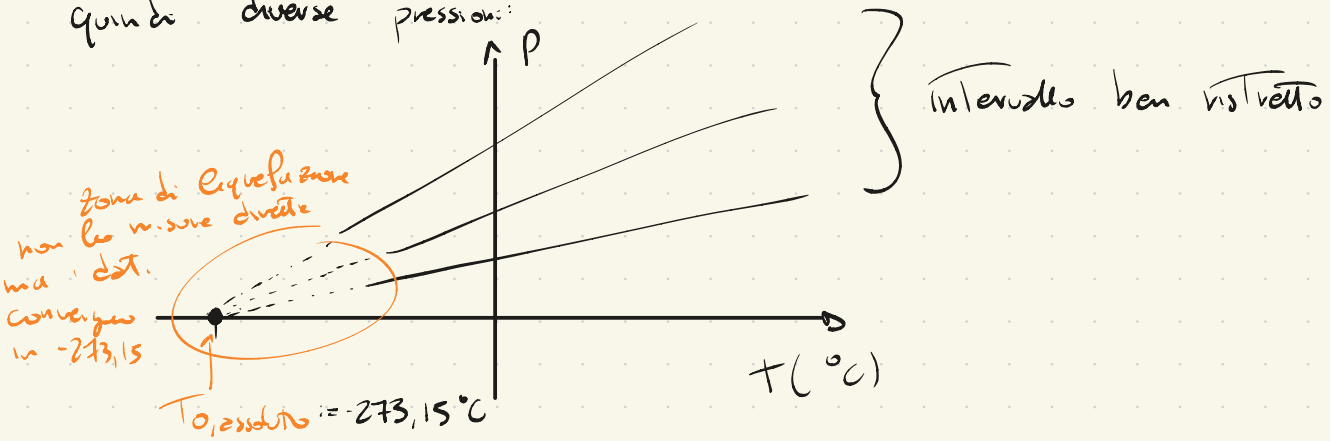


Avendo già calibrato il sistema (ad esempio nel punto Triplo), da cui segue che:

$$T_x = T_{triplo} \frac{P}{P_3} \qquad \text{dove} \quad P = P_{amb} + \rho g h$$

Tale Termometro si usa per Tarare altri Termometri.

Effettuando misure della Temp usando vari gas con diverse concentrazioni e quindi diverse pressioni:

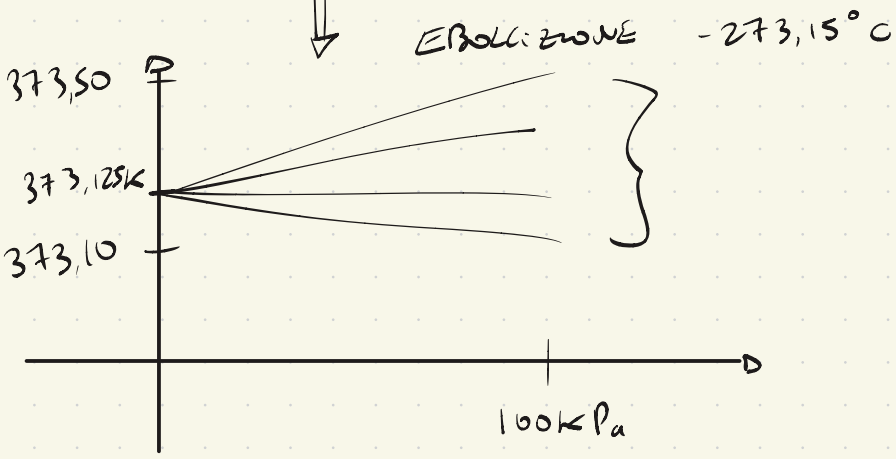


Da ciò segue che il passo della scala Kelvin è:

$$Step := \frac{1}{273,16}\,\Delta T = \frac{T_{Triplo}}{273,16}$$

Definendo la Temp. assoluta come:

$$T_{assoluta} = \left(\lim_{P_3 \to 0} T_3 \frac{P}{P_3} \right) K$$



L'ITS-90 $\Rightarrow$ $T_{eb.\ H_2O} \neq 100\,^\circ C$

$= 99,975\,^\circ C$

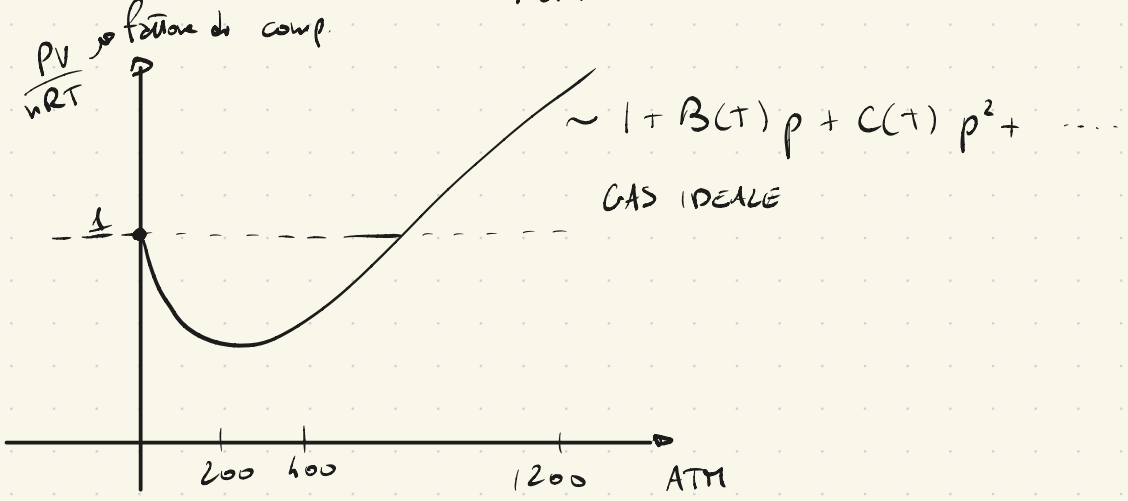
Per $P \to 0$ e $T \gg T_{critica}$ i gas reali tendono a gas perfetti.

GAS PERFETTI

È un gas rispetta la relazione:

$$PV = nRT$$

$R = 8{,}314 \frac{J}{mol\,K} = N_A k_B$



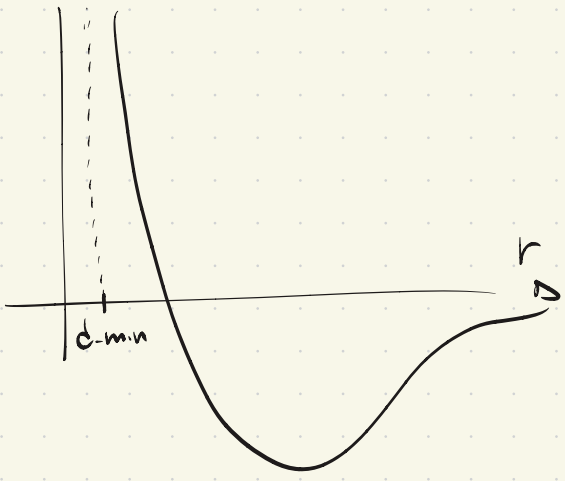
Per $P < 10$ atm i gas si avvicinano ai gas perfetti.

GAS REALI

Un gas reale a pressioni ambientali rispetta l'equazione di Van Der Waals:

$$\left(P + \frac{a n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

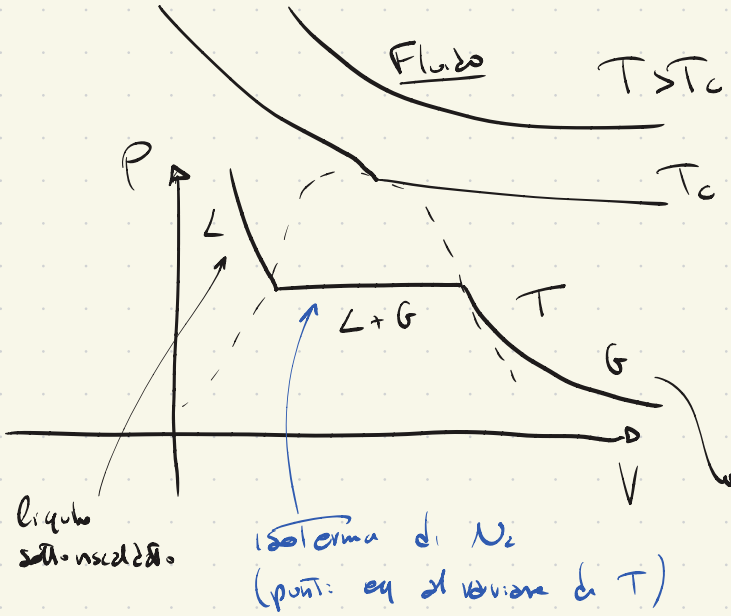
descrivono l'interazioni intermolecolari → Deriva dal potenziale di LENNARD JONES:



$$\lim_{p \to 0} \frac{pV}{nT} = R = 8.314 \frac{J}{K \cdot mol}$$

$T >$ RT := room Temperature | ipotesi confusa, ma si può usare $T > T_c$

$$T = T(^\circ C) + 273.16\ K$$

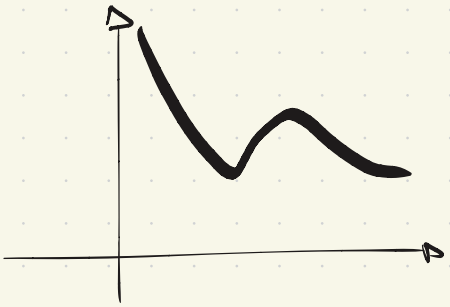


Legge di Gibbs: per un sistema semplice (es: N_2) si hanno 2 gradi di libertà

⇓

che l'eq. deriva definendo 2 parametri (P, V)

I gas reali si descrivono con l'ipotesi di Van der Vals:

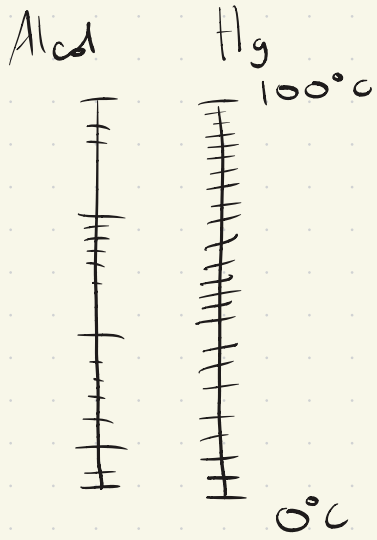


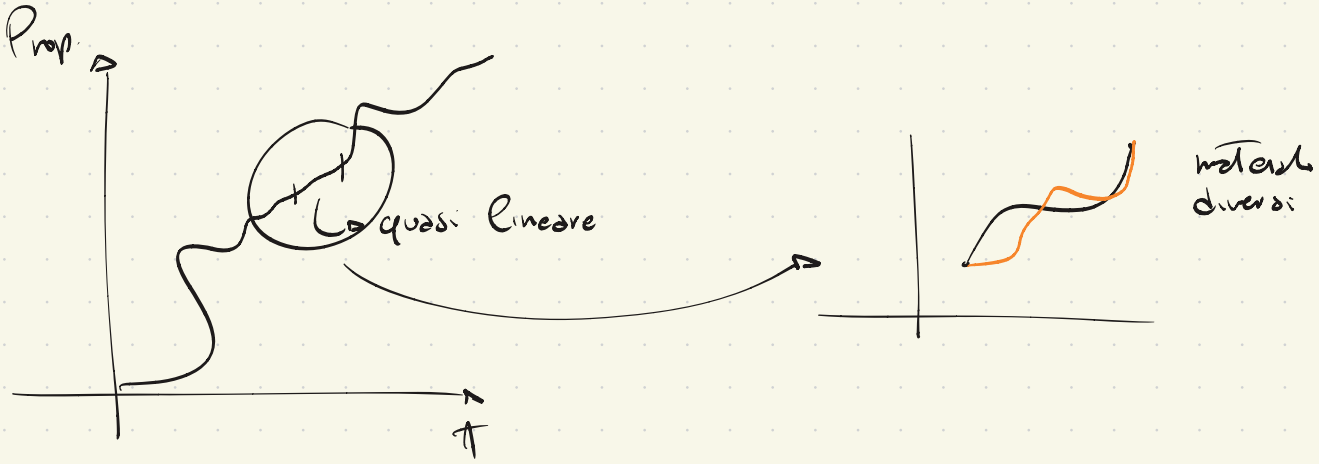
$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - bn) = nRT$$

↑ deriva dalle interazioni tra particelle

Proprietà del Termometro:

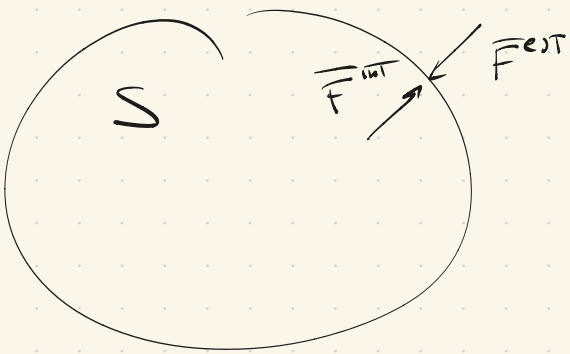
- Prontezza
- Sensibilità
- Riduzione
- Precisione
- Intervallo Termometrico
- Accuratezza





Lavoro in una trasformazione Termodinamica

Il sistema è la frontiera di una figura bidimensionale



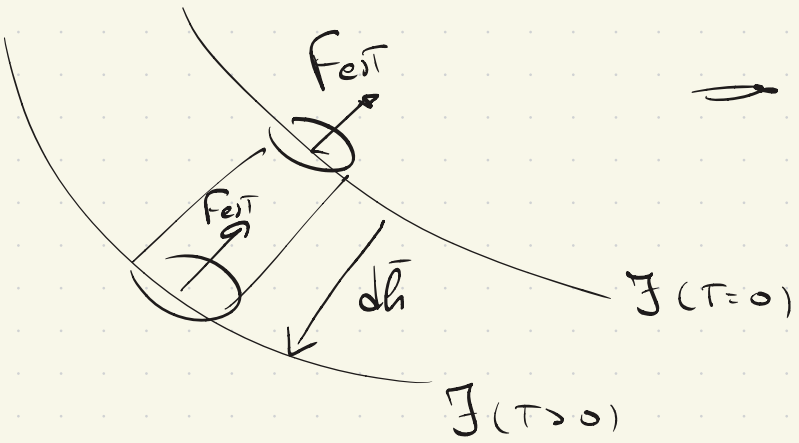
A

eq: $\vec{F}^{int} + \vec{F}^{est} \simeq 0$

Se la frontiera si sposta, allora le forze dipendono dal modo in cui si sposta.

Nello studio del lavoro ci interessa solo lo spostamento della frontiera

Trascuriamo F_{in} e consideriamo F_{est}



$\rightarrow \delta L = -\bar{F}_{ext} \cdot d\bar{h}$

Si usa l'esterno perché non so se uno accede all'interno

$\rightarrow \delta L = -\bar{F}_{ext} \cdot d\bar{h} \cdot \frac{dA}{dA}$

$= \frac{(F_{ext})_n dh \cdot dA}{dA}$

$= \frac{(\bar{F}_{ext})_n}{dA} dV$

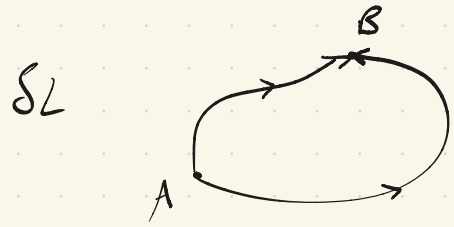
$= p\,dV$

↳ p esterno

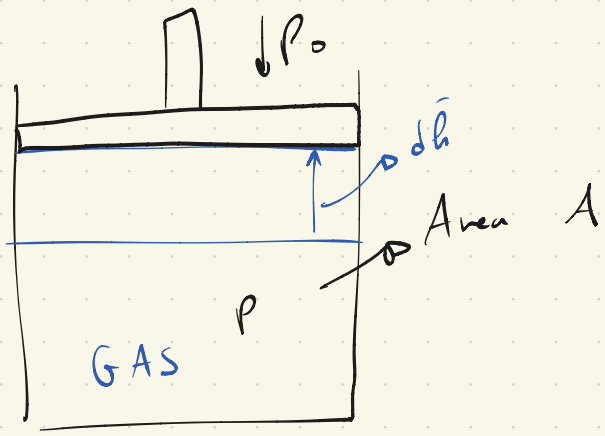
p omogenea

$\delta L = \sum_i \delta L_i = p\,dV$ se $\boxed{p_i \simeq p}$

↳ non è un differenziale esatto



Es:



$$F = p_0 A$$

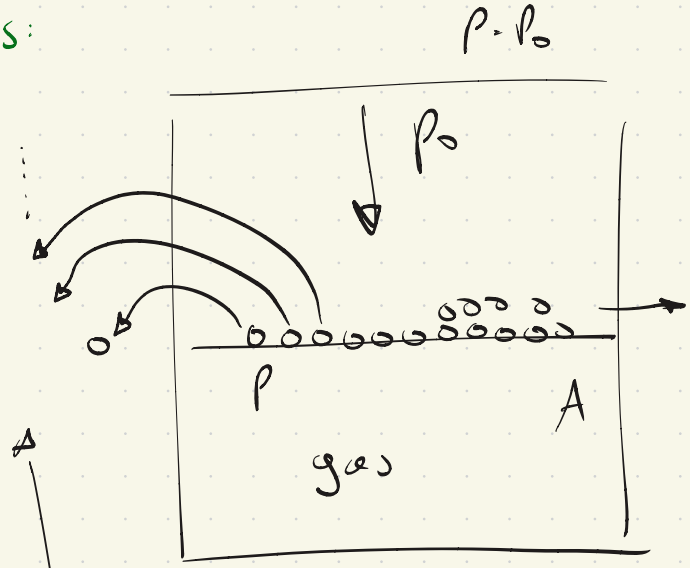
$$\delta L = F\,dh$$

$$= p_0 A\,dh$$

$$= p_0\,dV \Longrightarrow p\,dV$$

Se il processo è molto lento $p_0 \simeq p$

Es:



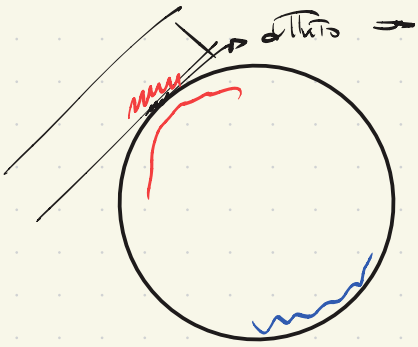
$$p = p_0 + \frac{mg}{A}$$

Si compie lavoro (processo reversibile) lento

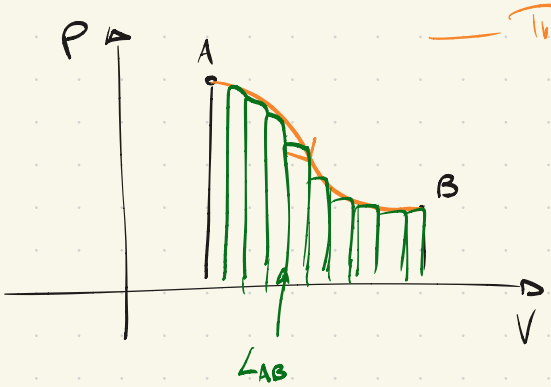
non si compie lavoro (processo irreversibile) veloce

Il concetto di velocità non è ben definito dipende Tutt Tempo con cui il sistema va eq.

Es:



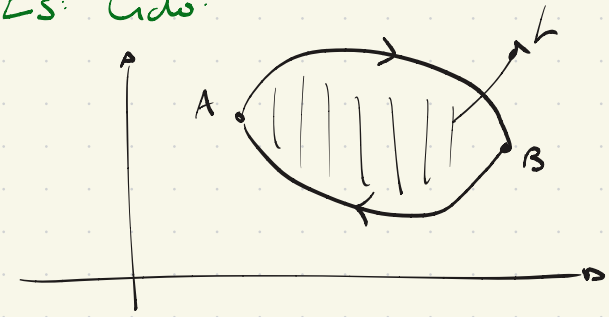
attrito → non ovvio Termica → irreversibile.



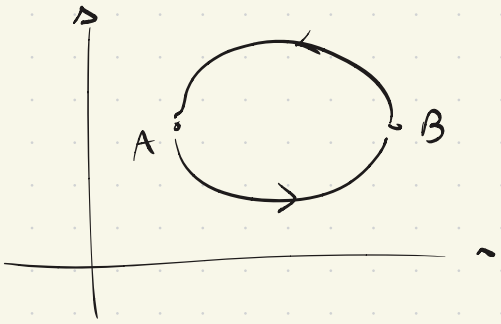
Trasformazione quasi statica

$$\int_A^B \delta L = \int_A^B p\,dV = L_{AB}$$

Es: Ciclo:



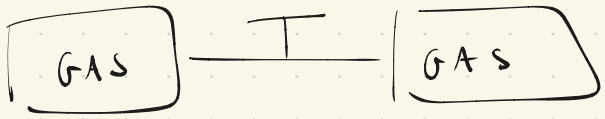
Macchina ciclo-motore



frigorifero [ciclo-refrigerante]

Es 12.5 Mencuccini:

A

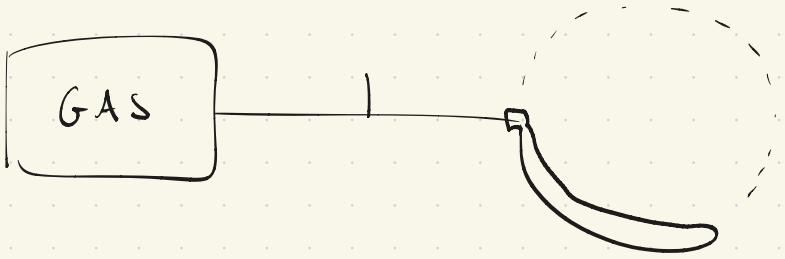
B 

$L_{AB} = 0$

↑

espansione libera

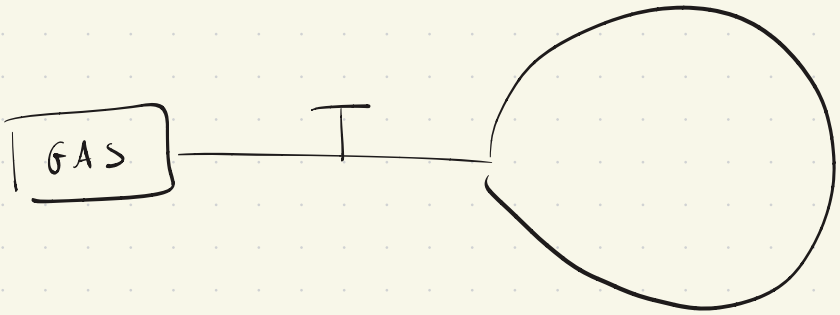
Es 12.6 Mencuccini: → Focardo Tensione elastica



$R = 1\,dm$

$V_f = 1\,\ell$

$V_i = 0\,\ell$



$L_{AB} = p_0 V_f$

$= 1.013 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2} \cdot 10^{-3}\,m^3$

$= 1.013 \cdot 10^2\,J$

Dilatazione Termica:

$$V(t) \simeq V(T_0)(1 + \beta \Delta T)$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{V} \simeq \beta \Delta T$$

Il volume è una prop Termodinamica

$pV = nRT$ → parametro di stato

$$\Rightarrow V(T, p) = \frac{nRT}{p}$$ | gas perfetto.

$$\Rightarrow dV = \frac{\partial V}{\partial T}\Big|_p dT + \frac{\partial V}{\partial p}\Big| dp \quad \frac{\partial V}{\partial T}\Big|_\beta = \beta V$$

$\Rightarrow \frac{\partial V}{\partial p} = -V\frac{1}{K}$ → coeff di comprensibilità

$\Rightarrow dV = V(\beta dT - \frac{1}{K}dp)$ eq di stato della dilatazione Termica.

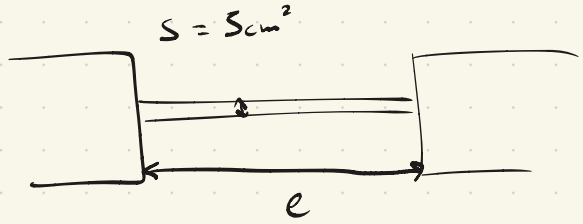
Esistono solidi con $\beta < 0$ Tipo l'acqua.

Per un materiale isotropo vale:

$$\ell(T) = \ell(T_0)(1 + \alpha\Delta T)$$

$$\Rightarrow \beta \simeq 3\alpha$$

Es 12.7 mercurio:



$T_i = 20°C$, $T_f = 100°C$

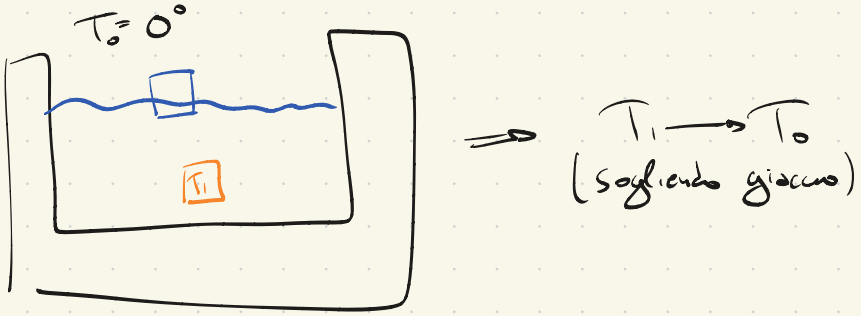
F Tale per cui $\Delta T = 0$

Assiom. della Termodinamica:

$\emptyset$: $\exists$ l'equilibrio per sistemi macroscopici

$T_1 > T_2$, Q si è spostato

Come si definisce il calore? Ciò che si misura con tramite un calorimetro, ovvero uno strumento del tipo:



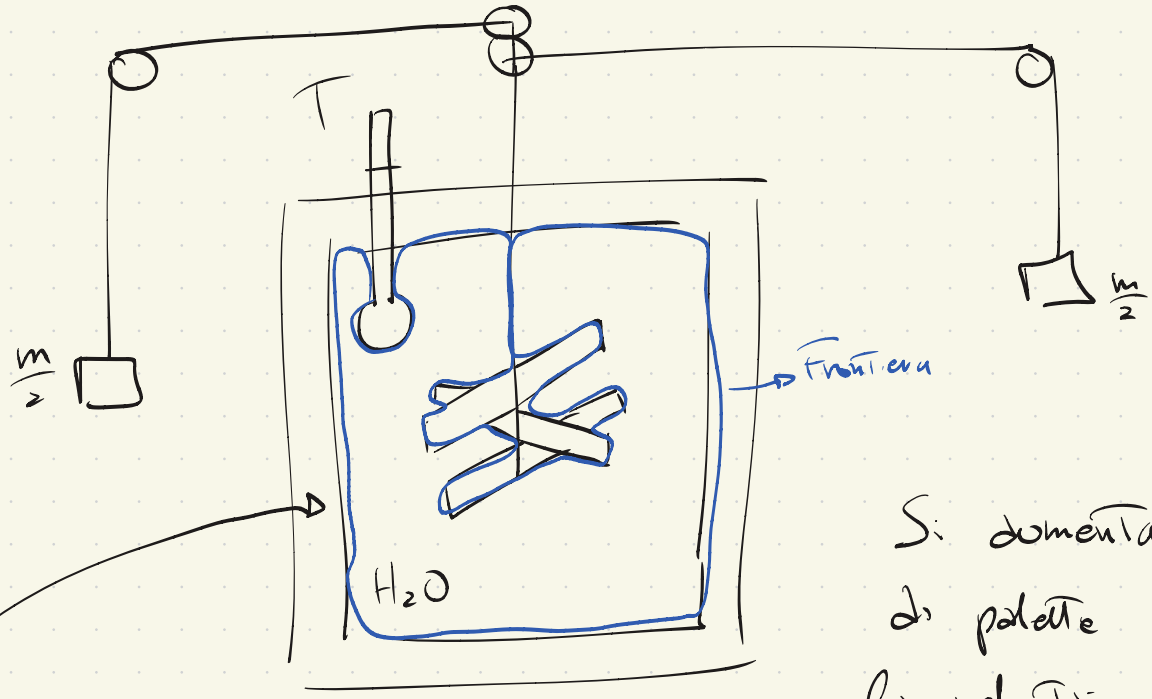
Sciogliendo m_g di $H_2O_{(s)} \Rightarrow Q = \lambda_g m_g$ dove $\lambda_g = 79.7 \frac{cal}{g}$

$= 333.6242 \frac{J}{g}$

dove $1\,cal \cong 4.186\,J$

Cosa è il calore? Non è necessario rispondere, ma trova origine nella meccanica statistica.

Mulinello di Joule [1° principio]



Si domenta il num di palette per cui la velocità limite era bassa il giusto

velocità abbastanza per cui misurando il sistema il calore non si perda.

adiabatico

(non consente convezione, conduzione e irraggiamento)

Si notava che il Termo. cambiava dopo Tanto Tempo che la massa Toccava Terra, perché il sistema (H_2O) vibrava e quindi il calore era sotto forma di energia cinetica, quindi ha inserito una doppia massa con un'altra dietro, da cui segue che l'esperto funzionava.

Il lavoro compiuto è negativo per la forza uscosa (le pale spingono e la frantiera si oppone) $\Rightarrow T_B > T_A$ osservo.

Dopo che le masse sono attenuate, allora si misura il calore con un calorimetro e si misura Q_{AB}

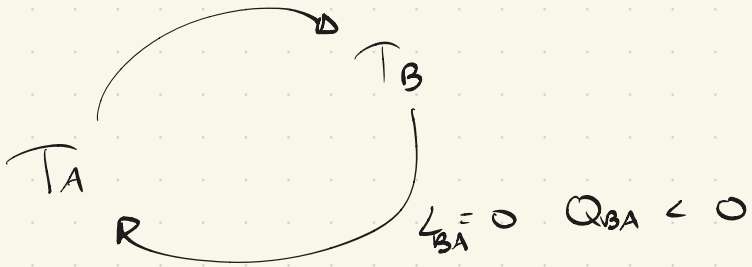
$\Rightarrow \Delta U = Q - L$

Se il sistema prende calore $Q > 0$

cede calore $Q < 0$

$\Rightarrow Q_{B \to A} < 0$

Quando: $L_{AB} < 0 \quad Q_{AB} = 0$

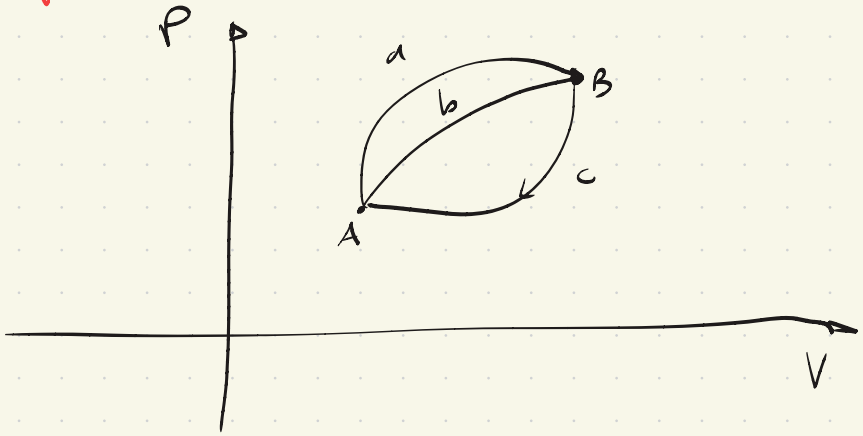


Tutti i metodi possibili (resistenza [effetto Joule], pile, reazioni chimiche) ottenuti che:

$$\frac{L_{AB}}{Q_{AB}} = 4.186 \frac{J}{cal}$$

$\Rightarrow \forall$ Trasformazione ciclica $\quad Q - L = 0$

Trasformazione ciclica:



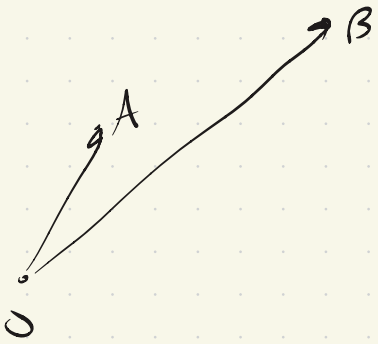
$$(Q-L)_a + (Q-L)_c = 0$$

$$(Q-L)_b + (Q-L)_c = 0$$

$\Downarrow$

$$(Q-L)_a = (Q-L)_b$$

$\Rightarrow Q - L = f(A, B)$



$$\Rightarrow \quad (Q-L)_a = f(O,A)$$
$$(Q-L)_b = f(O,B)$$

$$\Rightarrow \quad (Q-L)_b - (Q-L)_a = f(O,B) - f(O,A)$$

definendo $U(S) = f(O,S)$ (energia interna), segue che:

$$\boxed{Q - L = U(B) - U(A)}$$

$$\boxed{\delta Q - \delta L = dU}$$

Applicazione del primo principio

U è un parametro di stato:

$$U(V,T)$$

assumendo un materiale incomprimibile:

$$\delta L = pdV = 0$$

| supponendo che non vi siano altre forme di lavoro.

$$\boxed{\Delta U = Q - L = Q}$$

calorimetria

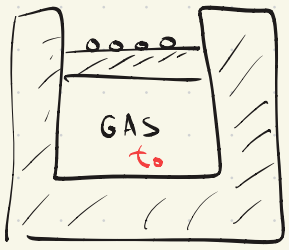
$$\frac{dU}{dT} = \frac{\delta Q}{dT} = \frac{dQ}{dT}$$

S: definisce il calore specifico

$$c = \frac{1}{m}\frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{m}\frac{dU}{dT}$$

Adiabatica: $\Delta Q = 0$ → reversibile
→ irreversibile

Reversibile:



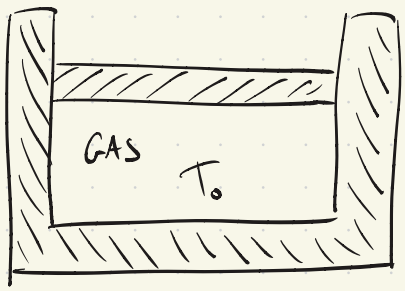
/// = isolante

Togliendo i pesi uno alla volta per i gas perfetti:

$TV^{\gamma-1} = \text{costante}$ dove $\gamma = \frac{c_p}{c_v} > 1$ $\quad c_p - c_v = R$

Se il gas è mono atomico: $\gamma = \frac{5}{3}$, se gas biatomico $\gamma = \frac{7}{5}$

Irreversibile



↓ g Gas perfetto

Togliendo tutto insieme non vale:

$TV^{\gamma-1} = \text{cost}$

deriva da:

$dU = \delta Q - pdV$

$pV = nRT \Rightarrow dpV + pdV = nRdT$ / non vale poiché non si può passare per stati di quasi-eq.

→ Uso i principi e risolvo il problema.

Trasformazioni politropiche.

$$pV^K = \text{cost} \quad , \quad K \neq 1$$

Vale:

$$H = U + pV$$

Si ha $C_K = \frac{1}{n}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_K$ (variabile di stato intensiva) $\Longrightarrow \frac{1}{n}\left(\frac{dU + pdV}{dT}\right) = \frac{1}{n}\left(\frac{n c_v dT}{dT} + \frac{pdV}{dT}\right)$

$$\Rightarrow C_K = \left(c_v + \frac{pdV}{n dT}\right)_K$$

$pdV + Vdp = nRT$

$\Rightarrow pdV = nRdT - Vdp$

poiché $pV^K = \text{cost.}$

$\Rightarrow dpV^K + pKV^{K-1}dV = 0$

$\Longrightarrow -pKdV = +Vdp$

$\Longrightarrow pdV = nRT + Vdp$

$= nRT - pKdV$

$\Longrightarrow pdV = \frac{nRdT}{1-K}$

$$\Rightarrow c_K = \left(c_v + \frac{nRdT}{1-K}\cdot\frac{1}{ndT}\right)_K = \left(c_v + \frac{R}{1-K}\right)_K$$

Per $K = 0 \Rightarrow$ isobara per $K = \gamma \Rightarrow$ adiabatica.

??

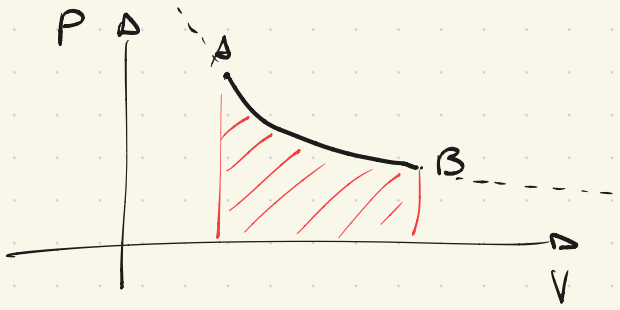
$f(x,y)$

$df(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$

Trasformazione isoterma reversibile:

$pV = \text{cost} = nRT$] Per i gas perfetti.

Ogni Trasformazione ove p è definita e reversibile è quindi disegnabile nel piano di Clapeyron.



$$dU = \delta Q - pdV = 0 \iff \delta Q = pdV$$

$$\Longrightarrow \int_A^B \delta Q = \int_A^B pdV = \int_A^B \frac{nRT}{V} dV = \boxed{nRT \ln \frac{V_B}{V_A}}$$

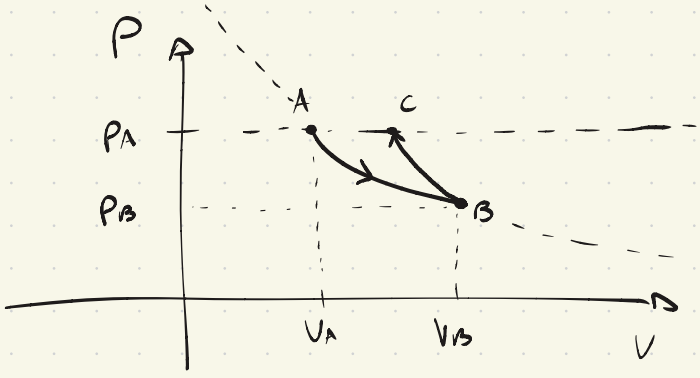
Es 13.14 Mercurio: Hg, He, $T_A = 27°C$, $V_A = 1\ell$

1) Trasformazione isoterma quasi statica fino a $V_B = 2V_A$

2) Compressione Adiabatica reversibile per $p_C = p_A$

a) STATO finale in C ?

b) $W_{AC} = ?$, $Q_{AC} = ?$



a) $n = \frac{M_{(g)\,He}}{MM_{(g/mol)\,He}} = \frac{4}{4} = 1$

b) $p_B V_B = nRT_A \Rightarrow p_B = \frac{p_A}{2}$

c) $pV^\alpha = cost \Rightarrow p_B V_B^\gamma = p_C V_C^\gamma \Rightarrow V_C^\gamma = \frac{p_B}{p_C} V_B^\gamma \Rightarrow V_C = V_B \cdot \left(\frac{p_B}{p_C}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$

$\Rightarrow T_C = 2^{2/5} T_A$

$\Rightarrow L_{AC} = L_{AB} + L_{BC}$

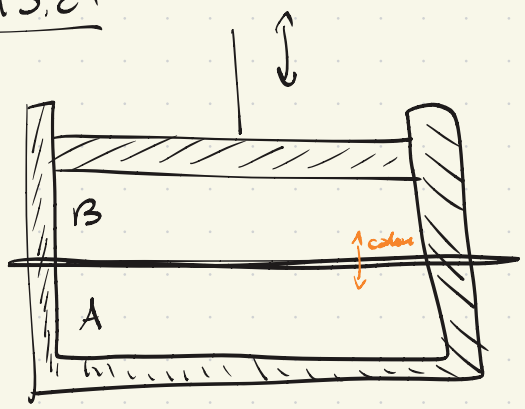
$= nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) + nC_V (T_B - T_C)$

L_{BC}] $\quad \Delta U_{BC} = \cancel{Q_{BC}} - L_{BC}$

$\Rightarrow L_{BC} = \Delta U_{BC} = nC_V (T_B - T_C)$

$\Rightarrow Q_{AB} = L_{AB}$, $Q_{BC} = 0 \Rightarrow Q_{AC} = L_{AB}$

Es 13.21



$n_A = n_B = 2$ di g.p monoatom.

B ha volume variabile

$T_i = 270\ K$ all'eq.

$T_f = 280\ K$ all'eq.

$L = ?$

$$\Delta U = \cancel{Q} - L$$

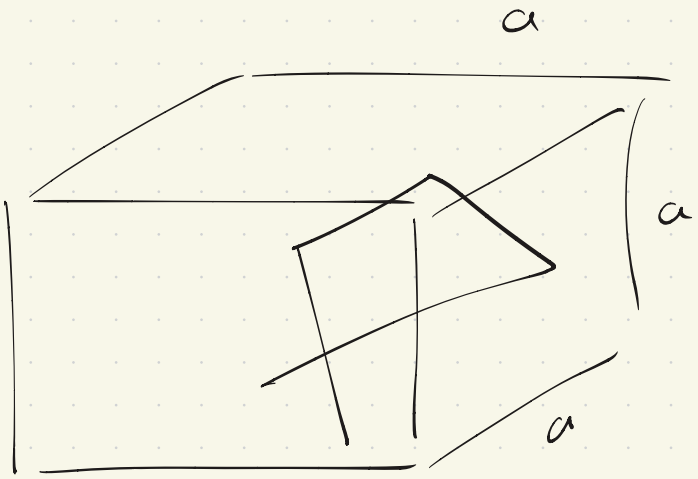
$$\Rightarrow L = -n_A c_v (T_f - T_i)$$

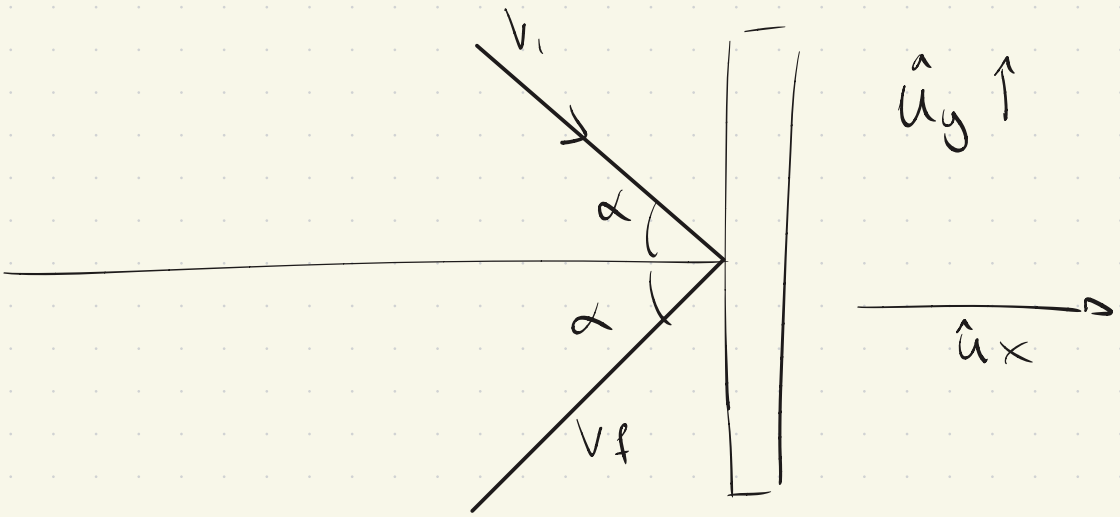
Interpretazione microscopica delle grandezze Termodinamiche || Teo cinetica dei gas.

Assiomi:

- Sfere indeformabili
- Urti elastici
- No interazioni grav.
- Distribuzione isotropa degli atomi
- " " delle velocità

Pressione:





$$\Rightarrow \Delta \bar{q} = m \Delta \bar{v}$$

$$\Rightarrow \Delta q_x = -2mv_x$$

$$\Delta q_y = 0$$

$$\tau = \frac{2l}{v_x}$$

$$\Rightarrow \#\text{urti in } \Delta T = \frac{\Delta t}{\tau} = \frac{\Delta t\, v_x}{2a} = K$$

$f_m := f_{\text{impulsiva}}$

$$\Rightarrow f_p = -f_m = -m\frac{dv}{dT}$$

$$\Rightarrow \int_{\Delta T} f_m dT = \Delta q K$$

$$\Rightarrow \int_{\Delta T} f_{p,x}\, dT = -(-2mv_x)\left(\frac{\Delta T v_x}{2a}\right) = \frac{\Delta t}{a} m v_x^2$$

Consideriamo N molecole:

$$\frac{\int_{\Delta T} F_p\, dt}{\Delta T} = \frac{\Delta T}{a}\sum_1^N m v_x^2$$

$$\Rightarrow \underbrace{\langle F_p \rangle}_{\text{non si considera una media}} = \frac{1}{a}\sum m v_x^2$$

$$\Rightarrow p = \frac{F_p}{a^2} = \frac{\sum m v_x^2}{a^3} = \frac{\sum m v_x^2}{V}$$

$$N = nN_A \Longrightarrow p = \frac{\sum m v_x^2}{V}\cdot\frac{nN_A}{N} = \frac{nN_A}{V}\left(\frac{\sum m v_x^2}{N}\right)$$

Uso l'isotropia:

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_x^2 \rangle + \langle v_t^2 \rangle$$

$$\Rightarrow \langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z \rangle^2 = \frac{1}{3}\langle v^2 \rangle$$

$$\Rightarrow p = \frac{nN_A}{3V}\langle v^2\rangle \cdot m$$

$$\Rightarrow \langle v^2\rangle = \frac{3pV}{nN_A m} = \frac{3nRT}{nN_A m} = \frac{3RT}{M}$$

(q.p.)

(massa molare: $N_A m = M$)

$$\Rightarrow v_{q.m} \cong 60\ m/s$$

Temperatura

$$\Rightarrow \langle E_c\rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{1}{2}\left(\frac{3pV}{nN_A}\right)$$

$pV = nRT$

K_B = costante di Boltzman

$$\Rightarrow \langle E_c\rangle = \frac{3}{2nN_A}\cdot nRT = \frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T = \frac{3}{2}K_B T$$

$$\Rightarrow U = nN_A\langle E_c\rangle = nN_A\frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T$$

$$= \frac{3}{2}nRT$$

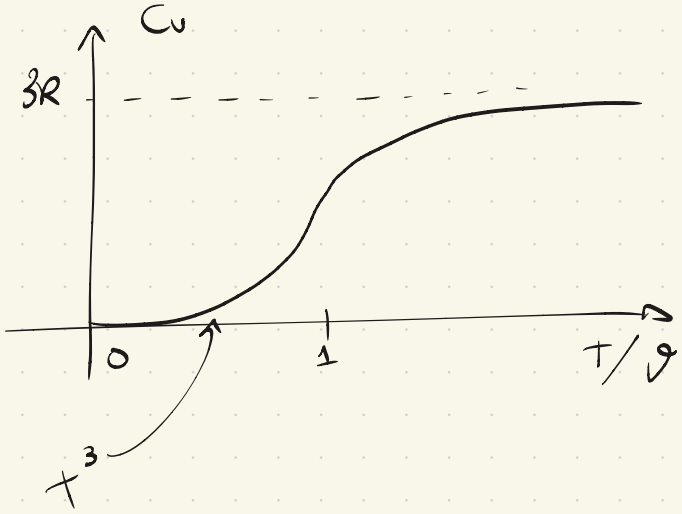
$$\Rightarrow c_V = \frac{3}{2}R$$

$U = nc_V T + cost$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2}3nN_A K_B T$$

ogni grado di libertà porta $\frac{1}{2}K_B T$

falso.



$\Rightarrow$ Vale solo per Temperature $T \ll 1$ Debye.

II principio: Si applica ovunque, noi studiamo le definizioni per la Terra.

Ricorda:

Primo principio conservazione dell'energia, e definizioni di sistema e frontiera ⇒ Energia, Lavoro, Calore.

Cosa dice il II principio? Cosa serve?

Serve a spiegare cosa succederà nel futuro partendo dallo stato iniziale (chimici)

Efficienza di una macchina (ingegneri)

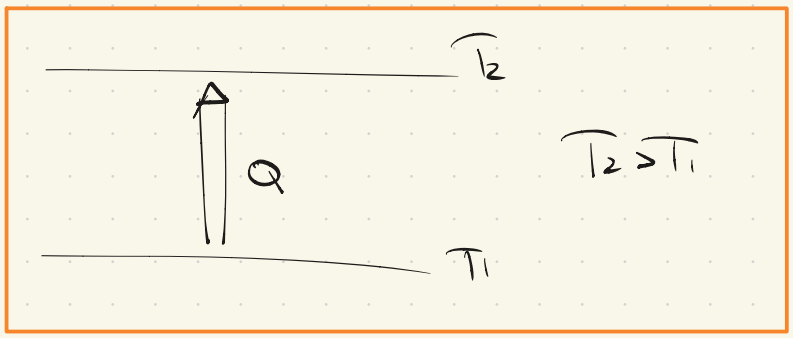
L'equilibrio finale? quello di massima entropia (fisici)

Processi irreversibili:

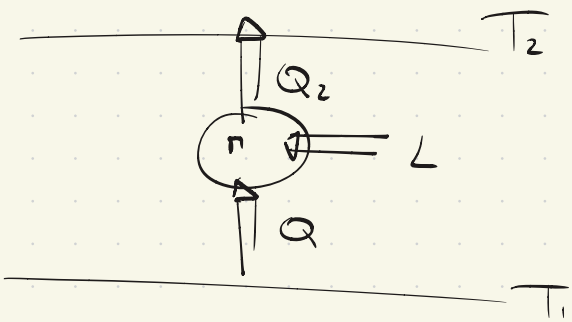
Processo dove $t \to -t$ non è valido, dove non si può definire lo stato iniziale partendo da quello finale.

Enunciato di Clausius

È impossibile realizzare una Trasformazione Termodinamica il cui unico scopo è quello di far passare il calore da un corpo più freddo a uno più caldo:



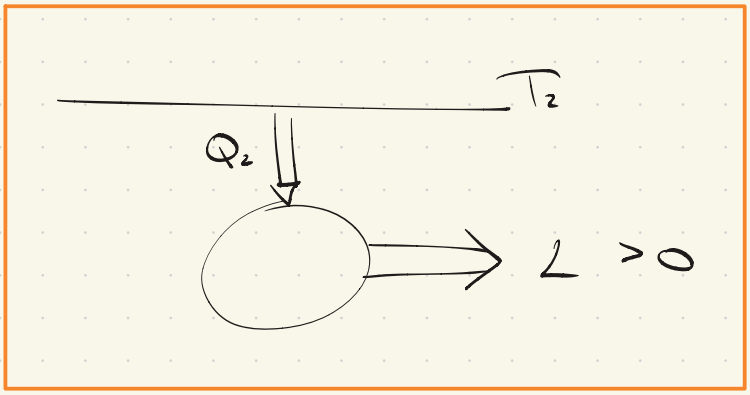
Impossibile.



$L < 0$

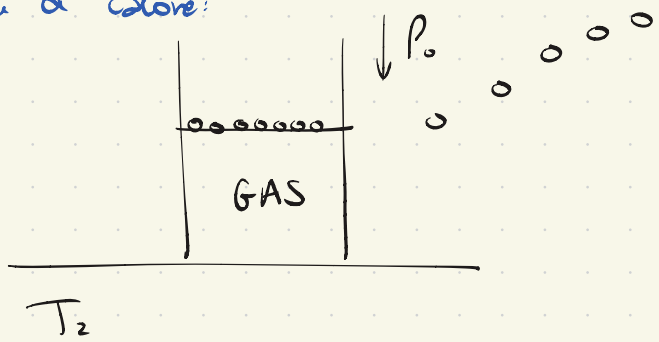
Enunciato di Kelvin-Planck:

È impossibile realizzare una Trasformazione Termodin. il cui unico scopo è quello di assorbire calore da una sorgente e Trasformarlo interamente in lavoro:



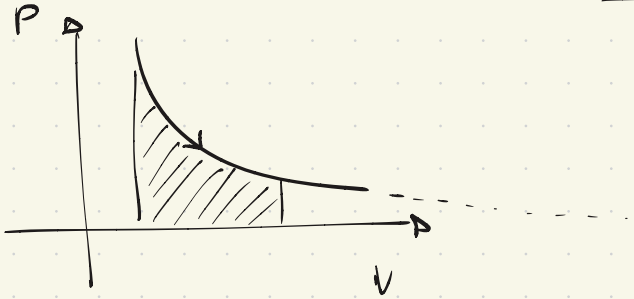
Impossibile.

Stringa di calore:



Si estrae lavoro positivo

non è l'unico modello



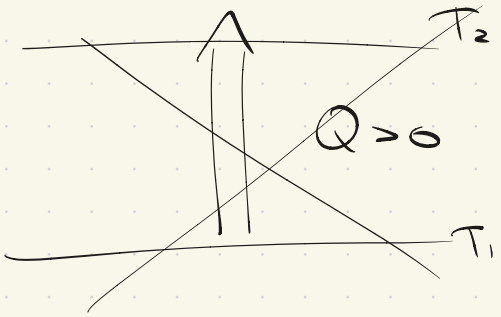
Segue che il motore più semplice ha due sorgenti:

I due enunciati sono equivalenti, così si può dimostrare, infatti:

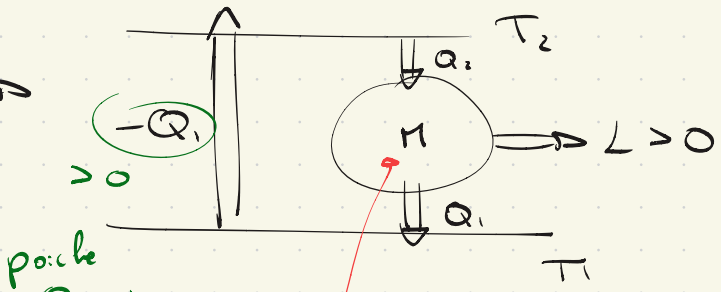
$$\{A \Leftrightarrow B\} \not\Rightarrow \{(A \Rightarrow B) \cup (B \Rightarrow A)\}$$

$$A \Rightarrow B \not\Rightarrow \neg A \not\Leftarrow \neg B$$
$$B \Rightarrow A \not\Rightarrow \neg B \not\Leftarrow \neg A$$

Si prende Clausius:



nego



poiché Q_1 è neg.

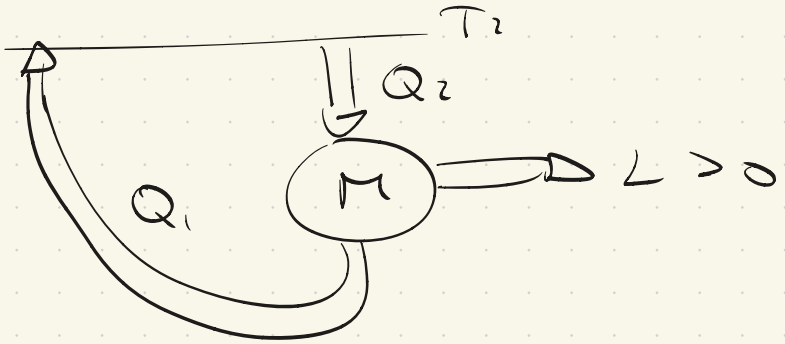
$\Delta U = 0$

$= Q - L$

$\Rightarrow L = Q_1 + Q_2$

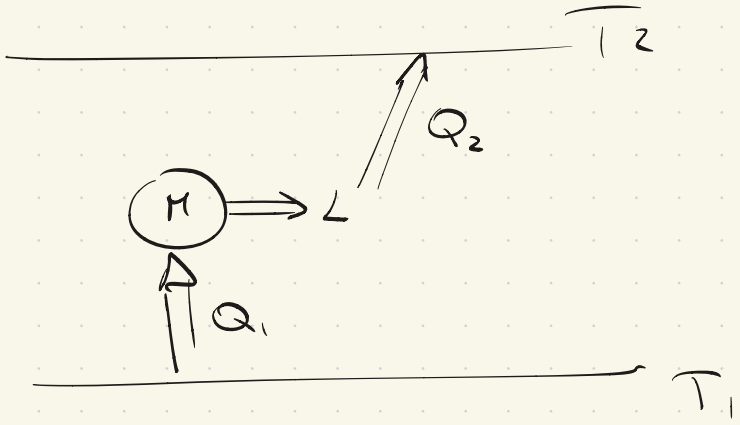
$= |Q_2| - |Q_1|$

Segue che T_1 non è necessario:



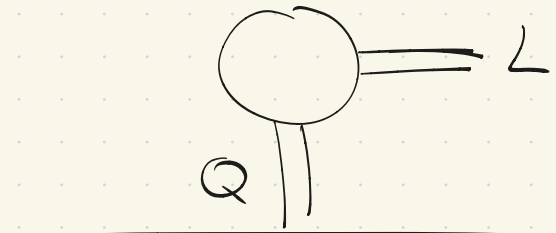
Analogamente si può fare l'opposto

$\overline{KP}$



$\Rightarrow \overline{KP} \Rightarrow \bar{C}$

Nota:

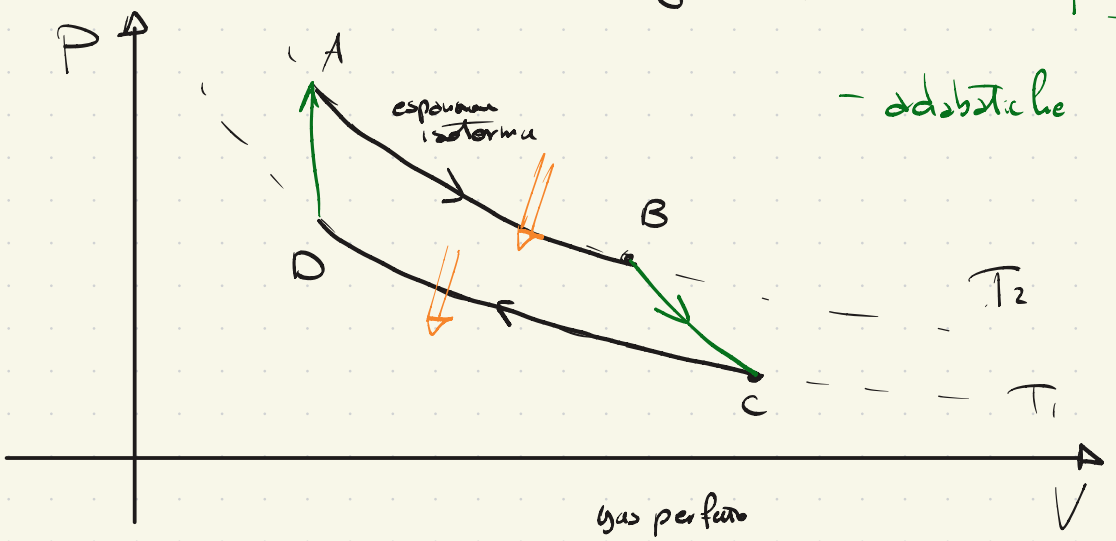


Non può essere $Q > 0$, infatti:

$\Delta U = 0 \Rightarrow L \leq 0, Q \leq 0$

Casi particolari:

Motore Termico Tra 2 sorgenti [Reversibile] | Cicli di Carnot.



- adiabatiche

gas perfetto

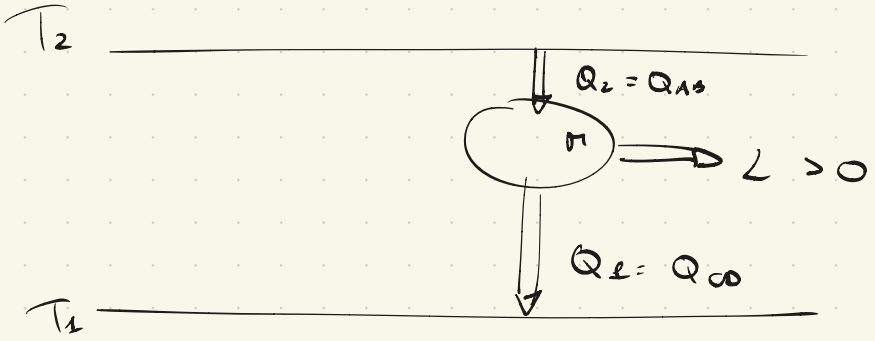
$\Delta U_{AB} = Q_{AB} - L_{AB} \Rightarrow Q_{AB} = L_{AB} > 0$

$\Rightarrow Q_{CD} = L_{CD} < 0$

Segue che:

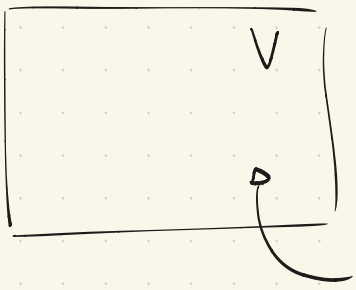
$$L_{ciclo} = \sum_{i,j} L_{ij}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{L}{Q_{assorbito}}$$ | lo scopo è di Trasformare calore in lavoro.



$$\Rightarrow \eta = \frac{L}{Q_{ass}} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 - \left|\frac{Q_1}{Q_2}\right|$$

Legge di Dalton:



n_1: O_2

n_2: H_2

$$p = \sum_i^N p_i = \frac{\sum_i^N n_i RT}{V}$$

$p_1 V = n_1 RT$

$p_2 V = n_2 RT$

$p_N V = n_N RT$

non dipendono dalle altre